Hyperbola: Questions

Question 01

English

Let $P(\alpha, \beta)$ be a point in the first quadrant on the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$. The tangent to the hyperbola at P meets the x-axis and the y-axis at A and B respectively, and the normal to the hyperbola at P meets the x-axis and the y-axis at C and D respectively. Let O be the origin, and let Δ_1 and Δ_2 denote the areas of the triangles OAB and OCD respectively. If $625\Delta_1 = 144\Delta_2$, then β^2 is equal to

(A) $\frac{9(\sqrt{5}+1)}{2}$

(B) $\frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}$

(C) $\frac{9(\sqrt{5}-1)}{2}$

(D) $8(\sqrt{5}+1)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ पर प्रथम चतुर्थांश में एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ है। P पर अतिपरवलय की स्पर्श रेखा x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः A तथा B पर मिलती है, और P पर अतिपरवलय का अभिलम्ब x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः C तथा D पर मिलता है। माना O मूल बिन्दु है, तथा Δ_1 और Δ_2 क्रमशः त्रिभुजों OAB और OCD के क्षेत्रफल हैं। यदि $625\Delta_1 = 144\Delta_2$ है, तो β^2 बराबर है

(A) $\frac{9(\sqrt{5}+1)}{2}$

(B) $\frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}$

(C) $\frac{9(\sqrt{5}-1)}{2}$

(D) $8(\sqrt{5}+1)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Tangents are drawn from the point $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$ to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$. Let (α, β) be the mid-point of the chord joining the two points of contact. Then $\alpha + \beta$ is equal to

(A) 9
(B) $\frac{3}{2}$
(C) 6
(D) 12

Only one option is correct.

हिन्दी

बिन्दु $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$ से अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। माना दोनों स्पर्श बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा का मध्य बिन्दु (α, β) है। तब $\alpha + \beta$ बराबर है

(A) 9
(B) $\frac{3}{2}$
(C) 6
(D) 12

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $S(4, 0)$ and $S'(-4, 0)$ be the foci of the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$. For a point P on the hyperbola, let p_1 and p_2 denote the perpendicular distances of S and S', respectively, from the tangent to the hyperbola at P. As P varies over the hyperbola, the least value of $9p_1 + p_2$ is

(A) $6\sqrt{7}$
(B) 16
(C) $10\sqrt{7}$
(D) 64

Only one option is correct.

हिन्दी

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ की नाभियाँ $S(4, 0)$ तथा $S'(-4, 0)$ हैं। अतिपरवलय पर किसी बिन्दु P के लिए, माना P पर अतिपरवलय की स्पर्श रेखा से S तथा S' की लम्बवत् दूरियाँ क्रमशः p_1 तथा p_2 हैं। जब P अतिपरवलय पर गति करता है, तब $9p_1 + p_2$ का न्यूनतम मान है

(A) $6\sqrt{7}$
(B) 16
(C) $10\sqrt{7}$
(D) 64

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let λ be a real number such that the equation $16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y + \lambda = 0$ represents a hyperbola having one of its foci at the point $(1, 3)$. Then the area of the rectangle whose vertices are the end points of the two latera recta of this hyperbola is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना λ एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि समीकरण $16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y + \lambda = 0$ एक ऐसे अतिपरवलय को निरूपित करता है जिसकी एक नाभि बिन्दु $(1, 3)$ पर है। तब उस आयत का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष इस अतिपरवलय के दोनों नाभिलम्बों के अन्त्य बिन्दु हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let $E : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ be an ellipse with eccentricity e_1, and let $H : \dfrac{x^2}{A^2} - \dfrac{y^2}{B^2} = 1$ $(A > 0, B > 0)$ be a hyperbola with eccentricity e_2, such that each latus rectum of E is also a latus rectum of H. If $e_2 = \dfrac{5}{4}$, then the value of $e_1 - e_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $E : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ उत्केन्द्रता e_1 वाला एक दीर्घवृत्त है, तथा $H : \dfrac{x^2}{A^2} - \dfrac{y^2}{B^2} = 1$ $(A > 0, B > 0)$ उत्केन्द्रता e_2 वाला एक अतिपरवलय है, जहाँ E का प्रत्येक नाभिलम्ब H का भी एक नाभिलम्ब है। यदि $e_2 = \dfrac{5}{4}$ है, तो $e_1 - e_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let LL' be the latus rectum through the focus $S(6,0)$ of the hyperbola $3x^2 - y^2 = 27$. The circle drawn on LL' as a diameter meets the hyperbola at L, L' and at exactly one more point Q. Then the sum of the coordinates of Q is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना अतिपरवलय $3x^2 - y^2 = 27$ की नाभि $S(6,0)$ से होकर जाने वाला नाभिलम्ब LL' है। LL' को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त अतिपरवलय को L, L' पर तथा ठीक एक अन्य बिन्दु Q पर मिलता है। तब Q के निर्देशांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let H be the hyperbola having one focus at $S(1,0)$, the corresponding directrix $3x+4y-15 = 0$, and passing through the point $P(3,0)$. Then the distance between the two directrices of H is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H वह अतिपरवलय है जिसकी एक नाभि $S(1,0)$ है, संगत नियता $3x + 4y - 15 = 0$ है, तथा जो बिन्दु $P(3,0)$ से होकर जाता है। तब H की दोनों नियताओं के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Consider the ellipse $E : \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{6} = 1$ and the hyperbola $H : \dfrac{x^2}{9} - y^2 = 1$, and let $S = (\sqrt{10}, 0)$. A line L with slope m passes through S, meets E at the points P and Q, and meets H at two points R and T lying on the same branch of H. If $PQ = RT$, then the value of m^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{6} = 1$ तथा अतिपरवलय $H : \dfrac{x^2}{9} - y^2 = 1$ पर विचार कीजिए, और माना कि $S = (\sqrt{10}, 0)$ है। प्रवणता m वाली एक रेखा L बिन्दु S से होकर जाती है, E को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है, और H को उसकी एक ही शाखा पर स्थित दो बिन्दुओं R तथा T पर काटती है। यदि $PQ = RT$ है, तो m^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Consider the ellipse $E : \frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} = 1$ and the hyperbola $H : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. A point (x, y) is said to lie inside H if $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} > 1$. Then the number of points (x, y), with both x and y integers, that lie inside E (that is, $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} < 1$) and inside H is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} = 1$ तथा अतिपरवलय $H : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ पर विचार कीजिए। एक बिन्दु (x, y) को H के अन्दर स्थित कहा जाता है यदि $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} > 1$ हो। तब उन बिन्दुओं (x, y) की संख्या, जिनमें x तथा y दोनों पूर्णांक हैं और जो E के अन्दर (अर्थात् $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} < 1$) तथा H के अन्दर स्थित हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$. A point (x, y) is said to lie inside H if $\frac{x^2}{3} - y^2 > 1$. For a real number c, let $A = (0, c)$ and $B = (2, c + 2)$. The set of all values of c for which the line segment AB contains at least one point lying inside H is the open interval (α, β). Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ है। एक बिन्दु (x, y) को H के अन्दर स्थित कहा जाता है यदि $\frac{x^2}{3} - y^2 > 1$ हो। वास्तविक संख्या c के लिए माना कि $A = (0, c)$ तथा $B = (2, c + 2)$ हैं। c के उन सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए रेखाखण्ड AB पर कम से कम एक बिन्दु H के अन्दर स्थित है, विवृत अन्तराल (α, β) है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Consider the hyperbola $H : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ and the parabola $C : y^2 = 12x$. Exactly two normals to H are tangents to C; let them touch C at the points Q_1 and Q_2. Then the length Q_1Q_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अतिपरवलय $H : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ तथा परवलय $C : y^2 = 12x$ पर विचार कीजिए। H के ठीक दो अभिलम्ब C की स्पर्श रेखाएँ हैं; माना कि ये C को बिन्दुओं Q_1 तथा Q_2 पर स्पर्श करते हैं। तब लम्बाई Q_1Q_2 _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Consider the ellipse $E : \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ and the hyperbola $H : \frac{x^2}{5} - y^2 = 1$. A line L is a tangent to E and is also the normal to H at a point Q of H lying in the second quadrant. Then the x-coordinate of Q is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ तथा अतिपरवलय $H : \frac{x^2}{5} - y^2 = 1$ पर विचार कीजिए। एक रेखा L, E की स्पर्श रेखा है और द्वितीय चतुर्थांश में स्थित H के एक बिन्दु Q पर H का अभिलम्ब भी है। तब Q का x-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{17} - \frac{y^2}{4} = 1$. Let P be a point in the first quadrant lying on the line $2x = 3y$ such that the two tangents drawn from P to H are perpendicular to each other. Then the slope of the tangent from P to H having positive slope is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{17} - \frac{y^2}{4} = 1$ है। माना कि प्रथम चतुर्थांश में रेखा $2x = 3y$ पर स्थित एक बिन्दु P ऐसा है कि P से H पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं। तब P से H पर खींची गई धनात्मक प्रवणता वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{75}+\frac{y^2}{25}=1$ and let H be the hyperbola $\frac{(x-20)^2}{196}-\frac{y^2}{16}=1$. Let A and B be the two points in the plane from each of which the two tangents drawn to E are perpendicular to each other and the two tangents drawn to H are also perpendicular to each other. If O and C are the centres of E and H respectively, then the area of the quadrilateral $OACB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{75}+\frac{y^2}{25}=1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{(x-20)^2}{196}-\frac{y^2}{16}=1$ है। माना कि A तथा B समतल के वे दो बिन्दु हैं जिनमें से प्रत्येक से E पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं तथा H पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ भी परस्पर लम्बवत हैं। यदि O तथा C क्रमशः E तथा H के केन्द्र हैं, तो चतुर्भुज $OACB$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ and let H be the hyperbola $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}=1$. Let $P(0,\lambda)$, where $\lambda>0$, be a point such that the pair of tangents drawn from P to E is the same pair of lines as the pair of tangents drawn from P to H. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}=1$ है। माना कि $P(0,\lambda)$, जहाँ $\lambda>0$, एक ऐसा बिन्दु है कि P से E पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म वही रेखा-युग्म है जो P से H पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$ and let H be the hyperbola $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$. For $\lambda > 0$, let P be the pole of the line $x + y = \lambda$ with respect to E and let Q be the pole of the same line with respect to H. If $PQ = 4$, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ है। $\lambda > 0$ के लिए, माना कि E के सापेक्ष रेखा $x + y = \lambda$ का ध्रुव P है तथा H के सापेक्ष इसी रेखा का ध्रुव Q है। यदि $PQ = 4$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{3} = 1$ with foci $S(4, 0)$ and $S'(-4, 0)$. A ray of light emanating from S strikes the branch of H lying in the region $x > 0$ at a point P and, after reflection at P, passes through the point $R(30, 12)$. If the tangent to H at P meets the y-axis at the point $(0, \beta)$, then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{3} = 1$ है जिसकी नाभियाँ $S(4, 0)$ तथा $S'(-4, 0)$ हैं। S से निकलने वाली एक प्रकाश किरण H की क्षेत्र $x > 0$ में स्थित शाखा पर बिन्दु P पर पड़ती है तथा P पर परावर्तन के पश्चात बिन्दु $R(30, 12)$ से होकर जाती है। यदि P पर H की स्पर्श रेखा y-अक्ष को बिन्दु $(0, \beta)$ पर मिलती है, तो β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ and let H be the hyperbola $\frac{(x-10)^2}{45} - \frac{y^2}{4} = 1$. The curves E and H have exactly two common tangents, and these two lines intersect at the point $(\alpha, 0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{(x-10)^2}{45} - \frac{y^2}{4} = 1$ है। वक्रों E तथा H की ठीक दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ हैं तथा ये दोनों रेखाएँ बिन्दु $(\alpha, 0)$ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।